

STUKACH

Руководство пользователя

Пайплайн-валидатор ассетов

Версия для Blender 5.2 - v1.7.5 · Версия для Maya 2025 - v1.3.0

STUKACH проверяет сцену на типовые ошибки пайплайна: топологию, трансформы, UV, нейминг, материалы и структуру иерархии. Артист видит брак прямо во вьюпорте и чинит его до сдачи, координатор получает формальный вердикт одним нажатием. Документ описывает работу с обеими версиями: основная часть - про Blender-версию, раздел 11 - про Maya.

Blender: github.com/abyrvalg379/STUKACH · Maya: github.com/abyrvalg379/STUKACH_Maya

Содержание

Содержание.....	1
1. О программе.....	4
1.1 Что делает STUKACH.....	4
1.2 Философия: три уровня критичности.....	4
1.3 Два режима: Artist и Coordinator.....	4
1.4 Две версии.....	5
2. Установка.....	5
2.1 Blender 5.1+.....	5
2.2 Maya 2025 (Windows x64).....	5
3. Быстрый старт (Blender).....	6
4. Интерфейс Blender-версии.....	6
4.1 Запуск и режимы.....	6
4.2 Счёт и навигация.....	6
4.3 Область проверки.....	7
4.4 Блок Pipeline Checks.....	7
4.5 Блок иерархии.....	8
4.6 Список Objects.....	8
4.7 Asset Status и экспорт.....	8

4.8 Coordinator-панель.....	9
5. Чекры (Blender).....	9
5.1 Scene Units (сцена).....	9
5.2 TOPOLOGY - топология (14).....	9
5.3 TRANSFORMS - трансформы (6).....	11
5.4 SYMMETRY - симметрия (3).....	12
5.5 UV - развёртка (9).....	12
5.6 NAMING - нейминг (6).....	13
5.7 MATERIALS - материалы (3).....	13
5.8 CLEANUP - чистка (1).....	14
6. Валидатор иерархии.....	14
6.1 Конвенции структуры ассета.....	14
6.2 Правила (13).....	14
6.3 Сканирование.....	15
6.4 Исправления.....	15
6.5 Гейт координатора.....	16
7. Оверлеи во вьюпорте.....	16
8. Режимы и инструменты.....	16
8.1 Live.....	16
8.2 Пресеты.....	16
8.3 Отчёты.....	17
8.4 Исправления (Fix).....	17
8.5 Checkpoint.....	17
8.6 Pre-flight.....	17
8.7 Логи и диагностика.....	17
9. Настройки (Preferences).....	17
10. Как пользоваться.....	18
10.1 Артисту.....	18
10.2 Координатору.....	18
11. Maya-версия.....	18
11.1 Панель.....	18
11.2 Чеки: 43 + два сцен-чека.....	18

11.3 Скорость: снимот и прогрессивная валидация.....	19
11.4 Оверлей.....	19
11.5 Иерархия локаторов.....	19
11.6 Нюансы Maya-версии.....	20
12. Решение проблем.....	20

1. О программе

1.1 Что делает STUKACH

STUKACH - это чекер качества ассетов, встроенный в панель DCC-пакета. Он заменяет «ручной осмотр» ассета перед сдачей формализованной валидацией: один прогон проверяет объекты сцены по десяткам правил, подсвечивает брак прямо на геометрии во вьюпорте, умеет чинить типовые проблемы одной кнопкой и выдаёт отчёт, понятный и артисту, и супервайзеру.

Ключевые возможности:

- 42 чека в 7 категориях + проверка единиц сцены (Blender); 43 чека + два сцен-чека (Maya);
- валидатор иерархии ассета - 13 правил структуры (корни, слои, группы, нейминг веток);
- GPU-оверлеи: брак рисуется цветом прямо на геометрии - граней, рёбер, вершин;
- Live-режим: валидация сама пересчитывается при правках, без повторного RUN;
- исправления одной кнопкой (Fix): трансформы, иерархия, нейминг меш-данных, чистка мусора;
- режим координатора (Coordinator Mode): только блокиеры и предупреждения, формальный вердикт;
- отчёты: копия в буфер, JSON/CSV/HTML, pre-flight перед экспортом FBX/USD;
- пресеты наборов проверок с шарингом файлом между членами команды.

1.2 Философия: три уровня критичности

Каждая находка STUKACH имеет уровень критичности. Это не «важность для галочки» - уровень напрямую определяет влияние на статус ассета и то, кто принимает решение.

Уровень	Значение	Влияние на статус
BLOCKER	Ассет нельзя сдавать. Проблема гарантированно сломает рендер, экспорт, симуляцию или даунстрим-пайплайн. Требуется исправления до передачи.	Тянет статус ассета в CRITICAL
WARNING	Проблема реальная, но не всегда катастрофическая. Артист должен осознанно решить - исправить или обосновать исключение.	Тянет статус в REVIEW
INFO	Информация для ревью. Не ошибка - подсвечивает места, требующие осознанного решения (треугольники, полюса, открытые рёбра).	На статус не влияет

1.3 Два режима: Artist и Coordinator

Панель работает в одном из двух режимов. Artist Mode - рабочий режим артиста: полный набор чекер, оверлеи во вьюпорте и кнопки Fix. Coordinator Mode - режим приёмки: показываются только BLOCKER и WARNING, выводится сводный вердикт ассета и кнопка Copy Report. Галка Coordinator Lock (Preferences) дополнительно прячет в Coordinator Mode все кнопки Fix - координатор только валидирует. Как работать в каждом режиме - раздел 10.

1.4 Две версии

	Blender-версия	Maya-версия
Версия	v1.7.5	v1.3.0
Пакет	Blender 5.1+ extension (zip)	Maya 2025 Win x64 (python + C++ плагин оверлея)
Панель	N-панель View3D → вкладка STUKACH	Док-панель слева от Attribute Editor
Чеки	42 + Scene Units	43 + Scene Units + Empty Groups
Иерархия	Валидатор 13 правил + фиксы	Рождается локаторами; проверяется в Blender
Репозиторий	github.com/abyrvalg379/STUKACH	github.com/abyrvalg379/STUKACH_Maya

Нумерация версий Blender и Maya независима. Maya-версия закрывает валидацию на этапе моделинга, Blender-версия - на приёме готового ассета.

2. Установка

2.1 Blender 5.1+

- Скачайте zip последнего релиза: github.com/abyrvalg379/STUKACH → Releases → ассет STUKACH.zip.
- Blender → Edit → Preferences → Get Extensions → стрелка-меню в правом верхнем углу → Install from Disk → выберите zip. Так же возможна установка через drag-and-drop.
- Убедитесь, что расширение STUKACH включено (галочка).
- Панель появится в N-панели 3D-вьюпорта (клавиша N) → вкладка STUKACH.
- Обновление: скачайте новый zip и установите его тем же способом - поверх старой версии. Настройки и пресеты сохраняются.

После первого запуска рекомендуется открыть Preferences → Add-ons → STUKACH и нажать Save Preferences, чтобы состояние расширения зафиксировалось.

2.2 Maya 2025 (Windows x64)

- Скачайте kit последнего релиза: github.com/abyrvalg379/STUKACH_Maya → Releases → STUKACH_Maya_vX.Y.Z.zip.
- Распакуйте. Перетащите файл install_stukach.py мышью прямо во вьюпорт открытой Maya - это штатный drag-and-drop инсталлятор.
- Инсталлятор скопирует пакет в Documents/maya/2025/scripts, плагин оверлея - в Documents/maya/2025/plugin-ins и создаст кнопку STUKACH на полке (вкладка Custom).
- Перезапустите Maya (или загрузите плагин вручную: Windows → Settings/Preferences → Plug-in Manager → stukachDrawOverride.mll).
- Панель открывается кнопкой STUKACH на полке. По умолчанию панель докается слева от Attribute Editor.

Зависимости: numpy и scipy (ставятся в user site-packages Maya). Бинарный оверлей (stukachDrawOverride.mll) собран под Maya 2025 Windows x64 - на других ОС/версиях панель работает, оверлей переключается на запасной режим display layers.

3. Быстрый старт (Blender)

Пять шагов, чтобы получить первый отчёт по ассету:

- Откройте N-панель (N) → вкладка STUKACH → нажмите RUN STUKACH. По умолчанию валидируется выделение (Selected scope); для всей сцены нажмите Scene.
- Дождитесь прогресса (тяжёлые сцены считаются пачками, панель показывает «Validating N/M»). Список Objects показывает только объекты с проблемами, худшие - сверху.
- Кликните по объекту в списке - раскроются его находки по чекам. Кнопка Sel выделяет бракованную геометрию и приближает камеру; Show - только подсвечивает во व्यूपорте.
- Чините: у части чеков есть кнопка Fix (неприменённые трансформы, нейминг меш-данных, чистка мусора, фиксы иерархии). Остальное правится руками - оверлей показывает, где именно брак.
- Сдайте: кнопка Copy Summary кладёт в буфер отчёт; в Coordinator Mode - Copy Report с формальным вердиктом READY / REVIEW / BLOCKED.

Дальше можно включить Live - валидация будет пересчитываться сама при правках геометрии, UV и трансформов.

4. Интерфейс Blender-версии

Панель N-панели идёт сверху вниз: запуск и режимы → счёт и навигация → область проверки → чеки → иерархия → объекты → статус и экспорт. Ниже - каждый блок.

4.1 Запуск и режимы

Элемент	Что делает
RUN STUKACH / STUKACH ACTIVE	Запуск и остановка валидации. Первый RUN валидирует выделение (Selected); расширить область - кнопки Scene / Collection ниже.
Coordinator Mode ⇌ Artist Mode	Переключение режима координатора/артиста. В Coordinator Mode скрыты INFO-чеки, показывается вердикт и Copy Report. При включённом Coordinator Lock (см. §9) все кнопки Fix спрятаны.
Live	Автопересчёт чеков при правках: топология, UV, трансформы, переименования. Новые объекты сцены подхватываются автоматически; иерархия пересканируется при изменениях.

4.2 Счёт и навигация

Элемент	Что делает
Score-блок	Счёт валидации и health-strip - цветные точки по категориям (зелёная/жёлтая/красная - по порогам количества).

Элемент	Что делает
Next Issue	Циклическая навигация по браку: выделяет следующий проблемный объект, приближает камеру, включает худший его чек. Работает и по объектам, найденным только иерархией.
Copy Summary	Отчёт в буфер обмена. В Artist Mode - компактная сводка; подписывается именем валидатора (см. §9) и датой.
Подсказки под счётом	«Validating N/M» - прогресс очереди; «Scene changed - re-run» - сцена менялась после прогона; «Settings restored - press Run» - настройки восстановлены из сцены, нужен новый прогон.

4.3 Область проверки

Кнопка	Область
Scene	Все меш-объекты сцены
Collection	Все меш-объекты активной коллекции (включая вложенные)
Clear	Сброс результатов валидации
(RUN)	Первый запуск всегда берёт Selected - выделение. Это защита от случайного прогона по всей сцене.

4.4 Блок Pipeline Checks

Здесь включаются чеки и настраивается вид оверлея. Категории сворачиваются; у каждой категории - общая галка включения. Рядом с именем чека - цветной свотч (цвет оверлея) и счётчик находок после прогона.

Элемент	Что делает
Face Orientation Scene Units	Face Orientation - дублирует встроенный оверлей нормалей Blender (заменяет старые счётчики flipped/invalid normals, которые убраны из чекеров). Scene Units - отдельный сцен-чек единиц измерения.
X-Ray	Режим прозрачности оверлея. Включён (по умолчанию) - метки рисуются сквозь стенки, всё видно «рентгеном». Выключен - непрозрачные стенки меша скрывают метки на дальней стороне. Штатный хгау выюпорта (Alt+Z) всегда включает просвет.
Face Offset / Point Offset	Отступ заливки граней и маркеров точек от поверхности (борьба с z-fighting оверлея).

Элемент	Что делает
Presets	Нативный дропдаун именованных наборов чеков + правила нейминга. Значки: + сохранить, – удалить, ↓ экспорт в файл, ↑ импорт из файла (шаринг с командой).

4.5 Блок иерархии

Расположен сразу после категории NAMING. Кнопка Scan запускает проверку структуры сцены против пайплайн-конвенций (см. раздел 6): asset-корни, функциональные слои, партии, суффиксы групп. Находки агрегируются по правилам - одна строка на правило с примерами объектов, разворот по клику. Режим Issues only прячет чистые ветки. В Live-режиме скан перезапускается сам, когда структура сцены меняется (главный сценарий - приёмка ассета после импорта FBX).

4.6 Список Objects

Элемент	Что делает
Поиск	Фильтр объектов по имени; счётчик в заголовке показывает «N / M».
Issues	Переключатель «только проблемные». Включён по умолчанию: чистые объекты не показываются, заголовок пишет «All objects clean», когда брака нет.
Карточка объекта	V/E/F/T - счётчики вершин, рёбер, граней, треугольников; строки находок по включённым чекам с количеством.
Sel	Выделяет бракованные компоненты в Edit mode и приближает камеру к ним (viewFit).
Show	Подсвечивает находки во выюпорте без выделения.
Fix	Кнопки исправления у чеков, которые умеют чинить сами (см. §8.4 и §6.4).
Ign	Игнорирование чека на этом объекте: находка исчезает из счётов и статусов, чек помечается серым. Список игноров - блок «Ignored Issues» под Objects.

4.7 Asset Status и экспорт

Элемент	Что делает
ASSET STATUS	READY (зелёный) / REVIEW (жёлтый) / CRITICAL (красный, английские подписи «production-ready», «needs more work», «publish blocked») - сводный вердикт по всем находкам включённых чеков. В Coordinator Mode сюда же эскалируются находки иерархии.

Элемент	Что делает
Export: JSON / CSV / HTML	Полный отчёт в файл. HTML содержит секцию «Fix first» - блокиеры по убыванию количества с именами объектов.
Pre-flight FBX / USD	Валидация перед экспортом: при активных BLOCKER экспорт блокируется с отчётом, WARNING проходит с предупреждением.
Checkpoint	Save / Load - снимок и восстановление состояния валидации (включённые чеки + результаты). Удобно перед экспериментами: Load вернёт картинку, Run пересчитает.
Debug Info	Кнопка в самом низу: копирует в буфер диагностики - версии Blender/аддона/ОС, режим, активные чеки, последние 40 строк лога. Прикладывайте к баг-репортам.

4.8 Coordinator-панель

При включённом Coordinator Mode панель показывает: плашку вердикта (ASSET STATUS с пояснением - «Blockers must be resolved before publish» / «Warnings require artist decision»), кнопку Copy Report, блок Critical & Warning Checks (только BLOCKER и WARNING) и те же Export/Pre-flight/Checkpoint. Возврат в артистский вид - кнопка Artist Mode в тулбаре.

5. Чекары (Blender)

42 чека в 7 категориях + Scene Units. Состав и критичность соответствуют коду v1.7.5; пороги части чеков настраиваются в Preferences (вкладка UV).

5.1 Scene Units (сцена)

Чек	Критичность	Что ищет	Зачем нужен
Scene Units	BLOCKER	System $\neq$ Metric, Unit $\neq$ Meters, Scale $\neq$ 1.0	Неверные единицы ломают texel density, физику, экспорт FBX (масштаб $\times 100$) и любые инструменты, завязанные на реальные размеры

5.2 TOPOLOGY - топология (14)

Чек	Критичность	Что ищет	Зачем нужен
Non Manifold	BLOCKER	Рёбра с $\neq 2$ смежными гранями (Т-стыки, рёбра без граней)	Ломает булевы операции, симуляции, расчёт нормалей и экспорт, требующий замкнутого объёма

Чек	Критичность	Что ищет	Зачем нужен
Duplicate Verts	BLOCKER	Совпадающие вершины в пределах одной связной шели (порог 0,01 мм). Совпадения вершин разных шелей (болты на броне) - намеренная практика и не флагуются	Нарушают нормали и шейдинг, ломают симуляции. Возникают после boolean, knife, случайного Ctrl+D
Zero Area	BLOCKER	Грани с площадью ≈ 0	Вырожденные грани дают NaN в нормалях, ломают UV. Побочный продукт boolean и Merge
Z-Fighting	BLOCKER	Копланарные грани, перекрывающие друг друга	Мерцание в рендере и real-time. Классический артефакт задвоенной геометрии
Lamina	BLOCKER	«Ламинарные» грани - контур грани проходит по одним рёбрам дважды (напр., после вытягивания и складывания на себя)	Нулевая толщина ломает булевы операции и экспорт
Zero Length Edges	BLOCKER	Рёбра нулевой длины (включая сшитые контуры граней)	Дегенеративная геометрия ломает subdivide и экспорт
Ngons	WARNING	Грани с 5+ рёбрами	Непредсказуемо триангулируются рендером; артефакты нормалей на хардсёрфе
Isolated Verts	WARNING	Вершины, не связанные ни с одним ребром	Мусорная геометрия: засоряет vertex groups и UV, не видна в рендере
Starlike	WARNING	Грани, невидимые из собственного центроида: самопересечения контура, вогнутость с центроидом снаружи, сшитые нулевые рёбра	Такая грань неверно триангулируется - артефакты шейдинга и запекания
Sharp Edges Not Hard	WARNING	Острые рёбра (дихдральный угол $\geq 30^\circ$), не помеченные Sharp	Гладкое затенение на остром угле даёт артефакт шейдинга
Triangles	INFO	Треугольные грани	Мидполи-воркфлоу допускает триангуляцию - ревью артистом. Критично только в деформ-зонах

Чек	Критичность	Что ищет	Зачем нужен
Boundary Edges	INFO	Открытые рёбра - ровно одна смежная грань	Могут быть намеренными (вырезы, скрытые грани). Подсветка для ревью
Face Aspect Ratio	INFO	Квады с соотношением сторон выше порога (по умолчанию 6:1)	Вытянутые квады дают артефакты при subdivide и скиннинге
Poles	INFO	Вершины с нестандартным числом рёбер (3, 5, >5, 0)	Полюса влияют на subdivide и скиннинг, но часто намеренны

5.3 TRANSFORMS - трансформы (6)

Чек	Критичность	Что ищет	Зачем нужен
Non Applied Transform	BLOCKER	Ненулевой поворот объекта	Неприменённый поворот меняет направления нормалей при экспорте, ломает физику и ориентацию костей
Scale	BLOCKER	Scale $\neq$ 1.0 по любой оси (допуск 0,001)	Ненормализованный scale искажает симуляции, деформации скелета и расчёт TD
Modifier Stack	WARNING	Неприменённые модификаторы (кроме Armature)	Случайный Subdivision, Bevel или Mirror меняет финальную геометрию при экспорте
Parent Geometry	WARNING	Меш, запарентченный на другой меш	Ломает иерархию ассета и попытки скриптовой сборки сцены
Origin At Zero	INFO	Пivot объекта не в мировом нуле	Может быть намеренным (петля, шарнир). Подсветка для ревью
Uncentered Pivots	INFO	Пivot сильно смещён от центра собственного bbox (>5% диагонали)	Конвенционный чек: у «зданий» и локаторов пивот в стороне - легитимно, решает артист

5.4 SYMMETRY - симметрия (3)

Чек	Критичность	Что ищет	Зачем нужен
Symmetry X / Y / Z	INFO	Вершины без зеркальной пары по оси (KD-tree)	Нарушенная симметрия ломает mirror-риг, blend shapes. Включать осознанно для симметричных объектов - персонажи, транспорт

5.5 UV - развёртка (9)

Чек	Критичность	Что ищет	Зачем нужен
UV Overlap	BLOCKER	Перекрывающиеся UV-острова разных материальных групп	Оверлап = одинаковые текселы для разных полигонов: невозможно запечь уникальные текстуры
UV UDIM Bounds	BLOCKER	UV-острова, выходящие за границы UDIM-тайла	Остров в двух тайлах = невозможно назначить правильную UDIM-текстуру
Uv Material Udim	BLOCKER	Несколько материальных групп на одном UDIM-тайле	Ломает UDIM-адресацию рендера и автоматизацию текстурирования
UV Single Set	WARNING	Количество UV-сетов $\neq 1$	Несколько сетов - признак незавершённой работы или конфликта пайплайна
UV Micro Shell	WARNING	UV-острова с площадью ниже порога ($\approx 6 \times 6$ px при 2048)	Острова слишком мелкие для текстурирования, зря занимают атлас
UV Stretch	WARNING	Грани, где UV-угол сильно отличается от 3D-угла	Стрейч = искажение текстуры: заметно на паттернах и normal map
UV Texel Density	INFO	Отклонение TD от целевого значения (px/cm)	Без заданного Target TD - просто показывает реальное значение
UV Padding	INFO	Расстояние между шеллами $<$ порога, до границы тайла $<$ порога	Недостаточный padding даёт bleeding при mip-мипинге; может варьироваться намеренно
Missing UVs	WARNING	Грани без UV-координат	Невозможно запечь/натянуть текстуру на такие грани

5.6 NAMING - нейминг (6)

Правила нейминга настраиваются в Preferences → Naming (префиксы/суффиксы объектов, групп, меш-данных; см. §9). Чеки сверяют имена с этой политикой.

Чек	Критичность	Что ищет	Зачем нужен
Object Name	WARNING	Дефолтные имена (Cube, rCube1), нумерация .001, спецсимволы, заглавные буквы, несоответствие префиксам/суффиксам	Некорректные имена ломают скрипты ассет-менеджера и точное сопоставление имён
Group Name	WARNING	Те же правила для коллекций + префикс/суффикс групп	Нарушенный нейминг ломает иерархию, LOD-системы и сборку шотов
Mesh Data Name	WARNING	Имя блока данных меша (Mesh.101), не совпадающее с именем объекта	Замусоренные дата-блоки всплывают в скриптах и при линковке объекта
Mat Numbering	WARNING	Имена материалов с нумерацией (.001, .002)	Нумерованный материал - копия вместо оригинала; ломает материальную библиотеку
Duplicated Names	BLOCKER	Совпадающие имена объектов в сцене	Коллизии имён ломают линковку библиотек и экспорт - в отличие от Blender-нумерации это содержательный конфликт, а не косметика
Trailing Numbers	WARNING	Хвостовые числа в именах (bolt01, wheel2)	Конвенционный чек: правильная нумерация партиций - строго двузначная через подчёркивание

5.7 MATERIALS - материалы (3)

Чек	Критичность	Что ищет	Зачем нужен
Mat Assignment	BLOCKER	Пустые слоты материалов	Объект с пустым слотом рендерится чёрным/дефолтным - брак в продакшн-рендере
Missing Textures	BLOCKER	Image Texture ноды с отсутствующим файлом	Пропавший файл = розовый/чёрный рендер
Mat Suffix	WARNING	Имена материалов без суффикса _mat	Единый суффикс отличает материалы от мешей и групп в скриптах

5.8 CLEANUP - чистка (1)

Чек	Критичность	Что ищет	Зачем нужен
Unused Data	WARNING	Пустые vertex groups, shape keys без правок, кастомные атрибуты-мусор (встроенные атрибуты Blender не трогаются; GN-атрибуты защищены при живом модификаторе)	Мусорные данные раздувают файл и мешают авто-риггерам. Fix удаляет зафлагованное через диалог

6. Валидатор иерархии

6.1 Конвенции структуры ассета

Иерархия ассета собирается из групп-пустышек (в Maya для этого используются локаторы). Валидатор проверяет структуру против конвенций:

- корень ассета - пустышка-группа с суффиксом `_grp` (например, `truck_a_grp`);
- внутри - функциональные слои (geo, проху, rig, wir и т.п.): набор свободный, есть встроенный whitelist из 24 распространённых имён, расширяется в Preferences;
- партии повторяющихся элементов - строго двузначная нумерация через подчёркивание: `bolt_01`, `bolt_02` (`bolt_1` и `bolt_002` - нарушения);
- все группы с групповой ролью - с суффиксом `_grp`;
- имена - строчные, без `.001`, без запрещённых символов, без дефолтных DCC-имён;
- свет и камеры в структуру ассета не входят и не валидируются; статичный ассет допускается группировать прямо в корне.

6.2 Правила (13)

Правило	Критичность	Что ловит
Blender numbering (.001)	ERROR	Копии с автонумерацией <code>.001</code> - признак дублирования вместо переименования
Missing group suffix	ERROR	Группа с групповой ролью без суффикса <code>_grp</code>
Forbidden characters	ERROR	Запрещённые символы в именах узлов
Default DCC name	ERROR	Дефолтные имена пакета (Cube, Empty, pCube1...)
Empty group	ERROR	Пустышка с групповой ролью без детей - незаполненный локатор после импорта
Uppercase in name	WARNING	Заглавные буквы в имени

Правило	Критичность	Что ловит
Unknown functional layer	WARNING	Слой не из whitelist (дополняется в Preferences)
Orphan empty	WARNING	Пустышка, недостижимая ни от одного asset-корня
Orphan mesh	WARNING	Меш, недостижимый ни от одного asset-корня
Name mismatch in group	WARNING	Имя узла не соответствует паттерну <base> / <base>_NN своей группы
Mesh under mesh	WARNING	Меш, запарентченный на меш (дубль чека Parent Geometry)
No asset root	WARNING	В сцене нет ни одного asset-корня
Multiple asset roots	WARNING	Несколько корней - проверьте, что это намеренно

6.3 Сканирование

- Scan - ручной запуск скана; результат - сворачиваемые секции по asset-корням со своими счётчиками ERROR/WARNING, плюс секции «Not connected to any root» и сцены-левел находки.
- Issues only - показывать только проблемные ветки.
- Live-автоскан: при включённом Live скан перезапускается сам после изменений структуры (импорт FBX, репарентинг, переименования). Бейдж «Stale» - результат устарел, запустите Scan.
- X у находки - игнор правила на этом узле; счётчик «N ignored - clear» сбрасывает игноры.

6.4 Исправления

Fix	Что делает
Add _grp	Добавляет суффикс _grp группе; коллизии имён пропускаются с репортом
Renumber	Приводит нумерацию партиций к двузначной сетке base_01... (легальные имена не трогаются; переименование двухпроходное через временные имена - без коллизий)
Adopt Orphans	Подключает осиротевшие узлы к корню: один корень - автоматически, несколько - с диалогом
Create Root	Создаёт asset-корень; опция сразу подключить сирот
Create Asset Skeleton	Генератор скелета статичного ассета: имя берётся из файла .blend, галочками выбираются слои из whitelist. Ассет рождается легальным, валидатор - приёмка

Все фиксы иерархии пересканируют структуру сразу после применения.

6.5 Гейт координатора

В Artist Mode находки иерархии не влияют на Asset Status - WIP-ассет имеет право на несобранную структуру. В Coordinator Mode ошибки иерархии эскалируют вердикт: ERROR → CRITICAL, WARNING → REVIEW. Скан даёт вердикт даже для сцен без трекнутых чекерами объектов. Настройки whitelist и суффикса - Preferences → Naming → Hierarchy.

7. Оверлеи во вьюпорте

Брак рисуется поверх геометрии цветом чека (свотч в строке чека, палитра - Preferences → Colors):

Тип	Как рисуется	Примеры
Грани	Полупрозрачная заливка граней (Faces Alpha)	ngons, triangles, starlike, lamina, zero area, uv stretch, missing uvs
Рёбра	Линии по рёбрам (Edges Width / Edges Alpha); у трансформ-чеков - жирная обводка силуэта	non manifold, boundary edges, sharp edges, z-fighting, non applied transform, scale
Точки	Маркеры вершин/центроидов (Vertex Size / Point Offset)	isolated verts, duplicate verts, poles, symmetry

- X-Ray (кнопка в Pipeline Checks): выкл - стенки меша окклюдируют метки дальней стороны; вкл (дефолт) - метки видны сквозь всё. Штатный хгау вьюпорта принудительно включает просвет.
- Face Offset / Point Offset - отступ меток от поверхности, если оверлей мерцает с геометрией.
- Sel в карточке объекта выделяет брак в Edit mode; Show - подсвечивает без выделения.
- Face Orientation - штатный оверлей нормалей Blender, вызывается из панели (синий/красный = направление нормали).

8. Режимы и инструменты

8.1 Live

Live следит за типами изменений и пересчитывает только затронутое: топология (правка меша, boolean, join), UV-координаты, трансформы, переименования объектов и меш-данных. Новые объекты добавляются в валидацию автоматически, бейдж «Scene changed» напоминает о расширении области. В Live также пересканируется иерархия. Для тяжёлых сцен пересчёт идёт пачками с прогрессом в панели.

8.2 Пресеты

Пресет = набор включённых чекеров + правила нейминга. Сохранение - значок + рядом с дропдауном, удаление - -. Экспорт/импорт файлом: готовый пресет (например «midpoly» или «hero subdiv») можно раздать файлом другим пользователям. Пресет хранится в префах Blender и переживает обновления аддона.

8.3 Отчёты

Формат	Что внутри	Куда
Copy Summary (артист)	Компактная сводка по категориям + подпись валидатора и дата	Буфер обмена
Copy Report (координатор)	Вердикт VALIDATION: READY/REVIEW/BLOCKED + секции BLOCKERS (fix first) и WARNINGS - формальный вердикт приёмки	Буфер обмена
JSON / CSV / HTML	Полные данные: объекты, чеки, находки, иерархия; HTML - с секцией «Fix first»	Файл

Подпись валидатора: Preferences → Interface → Validator (по умолчанию - логин ОС). Попадает во все отчёты и Debug Info.

8.4 Исправления (Fix)

Чеки с автоматическим исправлением: Non Applied Transform, Scale (Apply Transform), Modifier Stack (Apply), Object/Group/Mesh Data Name (переименование по политике), Mat Numbering, Unused Data (диалог очистки), фиксы иерархии (§6.4). Кнопка Fix стоит в строке чека карточки объекта. В Coordinator Mode с включённым Coordinator Lock все Fix скрыты - координатор смотрит, но не чинит.

8.5 Checkpoint

Checkpoint Save фиксирует состояние валидации в сцене (включённые чеки + результаты), Checkpoint Load восстанавливает. Полезно перед risky-правками: снял чекпоинт → поэкспериментировал → загрузил обратно. Restore-подсказка напомнит нажать Run для пересчёта.

8.6 Pre-flight

Pre-flight FBX / USD = гейт перед экспортом: если есть активные BLOCKER, экспорт блокируется с отчётом; только WARNING - проходит с пометкой. Так битый ассет не доезжает до пайплайна.

8.7 Логи и диагностика

- Сессия-лог пишется в %TEMP%/stukach.log (ротация ~256 КБ в .old).
- Debug Info в буфер: версии, режим, активные чеки, хвост лога - вставьте в баг-репорт.
- При краше Blender лог в %TEMP% - первая вещь, которую просит автор.

9. Настройки (Preferences)

Preferences → Add-ons → STUKACH. Вкладки: Interface, Overlay, UV, Naming, Colors.

Вкладка	Параметры
Interface	Start in Coordinator Mode - панель открывается сразу в режиме приёмки; Coordinator Lock - прятать все кнопки Fix в Coordinator Mode (координатор только валидирует); Validator - имя в подписи отчётов.

10. Как пользоваться

10.1 Артисту

- Загрузите готовый пресет набора чеков (Presets → импорт) или работайте с дефолтным набором; включите Live.
- RUN по выделению; расширьте до Scene/Collection, если нужно покрыть всю сцену.
- Работайте по списку Objects: Sel выделяет брак и приближает камеру, оверлей показывает его цветом чека, Live пересчитывает после правок автоматически.
- BLOCKER чините обязательно (где возможно - кнопкой Fix), WARNING - осознанно принять или исправить, INFO - по вкусу. Next Issue циклично проводит по оставшемуся браку.
- После импорта ассета из FBX новые объекты подхватываются Live сами, иерархия пересканируется автоматически - структуру приводите в порядок фиксами из §6.4.
- Перед сдачей переключитесь в Coordinator Mode и убедитесь, что вердикт не BLOCKED; перед экспериментами полезен Checkpoint Save (§8.5).

10.2 Координатору

- Включите Coordinator Mode: INFO скрыты, остаются только BLOCKER и WARNING.
- Прогоните валидацию по Scene (или по коллекции ассета).
- Смотрите вердикт ASSET STATUS: CRITICAL - есть блокиеры, REVIEW - есть предупреждения, требующие решения, READY - ассет чист.
- Copy Report кладёт в буфер формальный вердикт с секциями BLOCKERS (fix first) и WARNINGS.
- Если нужно только валидировать, включите Coordinator Lock (Preferences → Interface): кнопки Fix будут скрыты; флаг Start in Coordinator Mode открывает панель сразу в этом режиме.

11. Мауа-версия

11.1 Панель

Кнопка STUKACH на полке открывает панель с той же логикой, что и в Blender: Run, тулбар режимов (Coordinator / Live / меню «...» с флагами координатора), score-блок, Next Issue, Copy Summary, Objects, ASSET STATUS, Delivery (Export / Pre-flight / Checkpoint), Debug Info. Панель по умолчанию докается слева от Attribute Editor; закрытие - крестиком, повторное открытие - кнопкой полки (hot-reload встроен).

11.2 Чеки: 43 + два сцен-чека

Категория	Чеки	Отличия от Blender
TOPOLOGY (14)	non manifold, boundary edges, isolated verts, duplicate verts, face aspect ratio, triangles, ngons, poles, zero area, z-fighting, hard edges, lamina, zero length edges, starlike	Hard Edges вместо Sharp Edges Not Hard: флагуются гладкие рёбра с углом $\geq 30^\circ$

Категория	Чеки	Отличия от Blender
TRANSFORMS (6)	non applied transform, scale, construction history, origin at zero, uncentered pivots, parent geometry	Construction History (бинарный + разбор типов узлов) вместо Modifier Stack
SYMMETRY (3)	symmetry X / Y / Z	как в Blender
UV (10)	single set, udim ready, udim bounds, material udim, overlap, micro shell, stretch, texel density, padding, missing uvs	Есть UDIM Ready - готовность сетки к UDIM-тайлам
NAMING (6)	object name, group name, mat numbering, duplicated names, shape names, trailing numbers	Shape Names - имя шейп-узла против трансформы; нет Mesh Data Name (это концепция Blender)
MATERIALS (3)	mat suffix, mat assignment, missing textures	как в Blender
CLEANUP (1)	unused data (пустые группы деформаторов, кастомные атрибуты)	как в Blender
Сцена	Scene Units + Empty Groups	Empty Groups - трансформы без детей: классические пустые группы после пересборок; удаляются только вручную

11.3 Скорость: снимок и прогрессивная валидация

Геометрия снимается в снимок за два прохода итераторов OpenMaya; 14 геометрических чеков считаются по одной traversal (без повторных запросов к сцене). Валидация идёт очередью небольшими пачками - интерфейс Maya остаётся живым даже на тяжёлых сценах, прогресс виден в панели. Объекты дольше секунды логируются.

Для массовых чеков (сотни тысяч компонентов) действует порог: в отчёт идёт честное количество, а для оверлея/выделения берётся равномерный сэмпл до 5000 - строка чека помечается «5000 sampled», кнопка Sel отключается.

11.4 Оверлей

Цветная подсветка брака рисуется нативным плагином Viewport 2.0 (stukachDrawOverride): залитые грани, линии рёбер, маркеры вершин, плюс wireframe-бокс для трансформ-чеков. Если плагин недоступен (другая ОС/версия Maya), оверлей автоматически переключается на запасной режим через display layers. Цвета настраиваются свотчами в панели.

11.5 Иерархия локаторов

- Структура ассета собирается в Maya локаторами-группами по конвенциям §6.1 (_grp, base_01, строчные имена).
- После экспорта/импорта FBX структура проверяется валидатором иерархии Blender-версии: группы, созданные из локаторов, приходят с суффиксом _grp и проходят правила нейминга.
- Валидации иерархии в Maya-версии нет - приёмка структуры делается в Blender.

11.6 Нюансы Maya-версии

- Hard Edges молчит в зонах с кастомными нормальями (Weighted Normal и аналоги): Maya читает смежные рёбра как hard - это особенность пакета, не бага чекера.
- UV UDIM Bounds может флагать чистые объекты с UV на границе тайла (uv = 1.0) - известное ограничение, решается лёгким сдвигом шва.
- После обновления файлов STUKACH обязательно hot-reload кнопкой полки - Maya не пересчитывает модули сама.
- Лог: %TEMP%/stukach_maya.log; Debug Info копирует диагностику в буфер.
- Кнопки Sel у массовых находок (>5000) отключаются - это защита от фризов, счётчик остаётся честным.

12. Решение проблем

Симптом	Что это и что делать
«Settings restored - press Run to revalidate»	Штатное сообщение STUKACH: настройки восстановлены из сцены при открытии файла. Нажмите Run - это не чужой аддон и не ошибка.
Бейдж/подсказка «Scene changed» или Stale	Сцена изменилась после прогона/скана. Перезапустите Run или Scan; в Live большая часть подхватится сама.
Объект не появляется в Objects	Он вне области проверки: первый RUN берёт Selected. Расширьте до Scene/Collection. Включён фильтр поиска или Issues-only - проверьте заголовков «N / M».
Оверлей просвечивает сквозь меш	Это кнопка X-Ray в Pipeline Checks (v1.7.5): выключите - стенки скроют метки дальней стороны. Также включённый Alt+Z (xray вьюпорта) принудительно делает оверлей прозрачным.
Метки оверлея мерцают с геометрией	Увеличьте Face/Point Offset в Pipeline Checks.
Находка кажется ложной	Проверьте порог чека в Preferences; игнорируйте точно (Ign на объекте, X у правила иерархии). Если ложная системно - приложите Debug Info и напишите автору.
Кнопка Fix недоступна / отсутствует	У чека нет авторематизации - правится руками; либо вы в Coordinator Mode с Coordinator Lock (фиксы спрятаны намеренно).
Счётчик большой, Sel выключена («5000 sampled»)	Порог защиты от фризов Maya-версии: количество честное, выделение/оверлей работают по сэмплу. Чините областями.
Maya: панель не появилась после обновления	Сделайте hot-reload повторным кликом кнопки полки; проверьте Plug-in Manager (stukachDrawOverride.mll). Перезапуск Maya решает остаточные случаи.
Краш Blender / подвисание	Не закрывайте Blender до снятия лога: %TEMP%/stukach.log + кнопка Debug Info до краша. Краш-дампы Blender (.crash) лежат в %TEMP%.

Баг-репорты и пожелания: github.com/abyrvalg379/STUKACH/issues (Blender),
github.com/abyrvalg379/STUKACH_Maya/issues (Maya). Прикладывайте *Debug Info* и сценарий
воспроизведения.